

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА

МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра аэромеханики и газовой динамики

Задача по компьютерному практикуму

**Исследование дозвукового обтекания круглого
цилиндра**

**на основе метода конформных отображений и полностью
 неявного метода**

студент 5 курса
Платонычев Иван Андреевич

Преподаватель по задаче:
кандидат физико-математических наук
Александр Николаевич Белоглазкин

Москва
2026

Содержание

1	Постановка задачи	3
2	Уравнения Эйлера в размерном виде	5
2.1	Граничные условия в размерной постановке	5
2.1.1	Условие непротекания на поверхности цилиндра	5
2.1.2	Условие на бесконечности	5
3	Безразмерная постановка задачи	6
3.1	Безразмерные уравнения Эйлера	6
3.1.1	Уравнение неразрывности	6
3.1.2	Уравнения движения (компоненты)	6
3.1.3	Уравнение для потенциала скорости	6
3.1.4	Уравнение изэнтропичности и связь плотности с потенциалом	6
3.2	Безразмерные граничные условия	7
3.2.1	Условие непротекания на поверхности цилиндра	7
3.2.2	Условие на бесконечности	7
4	Преобразование координат и вывод уравнений в системе (ξ, η)	7
4.1	Конформное преобразование	7
4.2	Уравнение для потенциала скорости в координатах (ξ, η)	8
4.3	Выражение для плотности через потенциал скорости	8
4.4	Граничные условия в координатах (ξ, η)	8
4.4.1	Условие на поверхности цилиндра $(\xi = 0)$	8
4.4.2	Условие на бесконечности $(\xi \rightarrow \infty)$	9
4.4.3	Условие на нижней и верхней границе	9
5	Полностью неявный метод (ПНМ)	9
5.1	Формулировка разностного уравнения	9
5.2	Формирование разностной схемы	10
5.2.1	Алгоритм сильно неявной процедуры (SIP) Стоуна	11
6	Метод последовательной верхней релаксации по строкам (SLOR)	12
6.1	Шаблон разностной схемы	12
6.2	Формирование трехдиагональной системы	13
6.3	Учет граничных условий	13
6.4	Релаксация	14
7	Вычисление физических величин	15
8	Результаты расчетов	15
8.1	Параметры расчета	15
8.2	Визуализация результатов	16
8.3	Сравнительный анализ методов	16
8.4	Заключение по результатам	17
A	Приложение: Вывод уравнения в координатах (ξ, η)	18
B	Вывод коэффициентов пятиточечного шаблона для ПНМ	18
B.1	Дискретизация и линеаризация	18
B.2	Коэффициенты матрицы ПНМ	18

С	Вывод коэффициентов трехдиагональной системы метода SLOR	19
С.1	Дискретизация потоков	19
С.2	Формирование системы уравнений	19
D	Алгоритм численного решения задачи обтекания цилиндра	20
D.1	Входные данные и параметры расчета	20
D.2	Генерация расчетной сетки	20
D.3	Начальное приближение и граничные условия	20
D.4	Итерационный процесс решения	21
D.4.1	Обновление поля плотности	21
D.4.2	Решение уравнения для потенциала (SLOR)	21

1 Постановка задачи

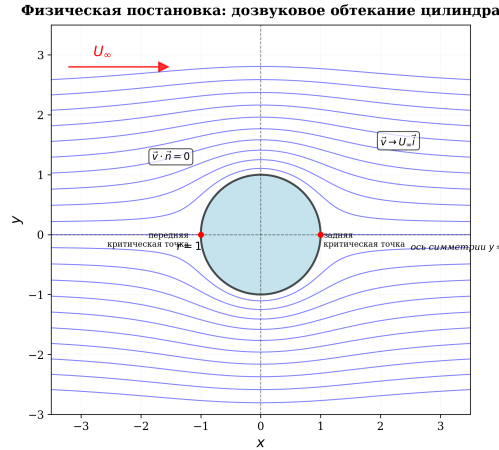


Рис. 1: Физическая постановка

Рассматривается дозвуковое обтекание круглого цилиндра (рис. 1). В случае отсутствия завихренности стационарные двумерные уравнения Эйлера можно свести к нелинейному дифференциальному уравнению второго порядка в частных производных относительно потенциала скорости

$$\vec{v} = \nabla \varphi.$$

В декартовой системе координат имеем уравнение:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\rho \frac{\partial \varphi}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\rho \frac{\partial \varphi}{\partial y} \right) = 0,$$

где плотность ρ можно получить из условия изэнтропичности.

На оси симметрии, на поверхности цилиндра задается условие непротекания

$$\vec{v} \cdot \vec{n} = 0.$$

На больших расстояниях от цилиндра задается условие для невозмущенного потока

$$\vec{v}(r) \rightarrow U_\infty \vec{i} \quad \text{при} \quad r \rightarrow \infty.$$

В рамках данной постановки необходимо исследовать дозвуковое обтекание круглого цилиндра, используя конформное преобразование $\zeta = \ln z$, переводящее внешность единичной окружности на полуполосу $\xi \in [0, +\infty)$, $\eta \in [0, 2\pi]$.

Требуется

В рамках данной работы необходимо выполнить следующие задачи:

1. Вывести уравнения и соответствующие граничные условия в системе координат (ξ, η) .
2. Составить разностную схему и решить ее с помощью ПНМ (Полностью Неявный Метод), сравнить данные по сходимости метода ПНМ с методом релаксации (неявную схему второго порядка по поперечной координате).
3. В расчетной области для различных чисел Маха набегающего потока провести расчеты и сравнить распределение скорости и локального числа Маха.
4. Исследовать зависимость результатов расчета от параметров сетки.

Список литературы

- [1] Бай Ши-и, *Введение в теорию течения сжимаемой жидкости*, ИЛ., М., 1961.
- [2] Булеев Н.И. Численный метод решения двумерных уравнений диффузии // Атомная энергия, 1959, Том 6, № 3, С. 338–340.
- [3] Stone H.L. Iterative Solution of Implicit Approximations of Multidimensional Partial Differential Equations // SIAM Journal on Numerical Analysis, 1968, Vol. 5, No. 3, P. 530–558.
- [4] D.W. Pepper, S.D. Harris, Fully Implicit Algorithms for Solving Partial Differential Equations // Journal of Fluids Engineering, 1977, 12, 781–783.
- [5] Белоглазкин А.Н., Шкадов В.Я. О влиянии проницаемости профиля на положение и интенсивность скачка при трансзвуковых скоростях // Вест. Моск. ун-та, сер. 1, математика, механика, 1992, № 5, С. 64–69.

2 Уравнения Эйлера в размерном виде

Рассматривается стационарная задача, поэтому слагаемые, зависящие от времени, в уравнениях Эйлера опущены. Для описания течения сжимаемого газа используем систему уравнений Эйлера в размерном виде. Обозначим размерные величины со звездочкой *.

Уравнение неразрывности:

$$\frac{\partial(\rho^* u^*)}{\partial x^*} + \frac{\partial(\rho^* v^*)}{\partial y^*} = 0.$$

Уравнения движения (компоненты):

$$\begin{aligned}\rho^* \left(u^* \frac{\partial u^*}{\partial x^*} + v^* \frac{\partial u^*}{\partial y^*} \right) &= -\frac{\partial p^*}{\partial x^*}, \\ \rho^* \left(u^* \frac{\partial v^*}{\partial x^*} + v^* \frac{\partial v^*}{\partial y^*} \right) &= -\frac{\partial p^*}{\partial y^*}.\end{aligned}$$

Уравнение энергии для изэнтропического течения:

$$\frac{p^*}{\rho^{*\gamma}} = \text{const},$$

где γ — показатель адиабаты.

Для стационарного безвихревого течения существует потенциал скорости φ^* , такой что:

$$u^* = \frac{\partial \varphi^*}{\partial x^*}, \quad v^* = \frac{\partial \varphi^*}{\partial y^*}.$$

Тогда уравнение неразрывности принимает вид:

$$\frac{\partial}{\partial x^*} \left(\rho^* \frac{\partial \varphi^*}{\partial x^*} \right) + \frac{\partial}{\partial y^*} \left(\rho^* \frac{\partial \varphi^*}{\partial y^*} \right) = 0.$$

Из условия изэнтропичности и интеграла Бернулли для безвихревого течения:

$$\frac{\gamma}{\gamma - 1} \frac{p^*}{\rho^*} + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \varphi^*}{\partial x^*} \right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \varphi^*}{\partial y^*} \right)^2 = \frac{\gamma}{\gamma - 1} \frac{p_\infty}{\rho_\infty} + \frac{1}{2} U_\infty^2.$$

2.1 Граничные условия в размерной постановке

2.1.1 Условие непротекания на поверхности цилиндра

На поверхности цилиндра радиуса R (в размерной форме) задается условие непротекания:

$$\vec{v}^* \cdot \vec{n} = 0 \quad \text{при} \quad r^* = R,$$

где $\vec{n}$ — единичный вектор нормали к поверхности цилиндра.

В полярных координатах (r^*, θ) это условие записывается как:

$$\frac{\partial \varphi^*}{\partial r^*} = 0 \quad \text{при} \quad r^* = R.$$

2.1.2 Условие на бесконечности

На больших расстояниях от цилиндра поток невозмущенный:

$$\vec{v}^*(r^*) \rightarrow U_\infty^* \vec{i} \quad \text{при} \quad r^* \rightarrow \infty,$$

где U_∞^* — скорость набегающего потока. В терминах потенциала скорости:

$$\varphi^* \rightarrow U_\infty^* x^* \quad \text{при} \quad r^* \rightarrow \infty.$$

3 Безразмерная постановка задачи

Для приведения системы уравнений Эйлера к безразмерному виду используем π -теорему теории размерности. В качестве основных масштабов выберем:

- Масштаб длины: $L = R$ — радиус цилиндра,
- Масштаб скорости: U_∞ — скорость набегающего потока,
- Масштаб плотности: ρ_∞ — плотность невозмущенного потока,
- Масштаб давления: $\rho_\infty U_\infty^2$.

Введем следующие безразмерные переменные:

$$x = \frac{x^*}{L}, \quad y = \frac{y^*}{L}, \quad \varphi = \frac{\varphi^*}{U_\infty L}, \quad \rho = \frac{\rho^*}{\rho_\infty}, \quad p = \frac{p^*}{\rho_\infty U_\infty^2}, \quad u = \frac{u^*}{U_\infty}, \quad a = \frac{a^*}{a_\infty}, \quad M_{loc} = \frac{q}{a} \cdot M_\infty.$$

Размер расчетной области задан величиной $R_\infty = 20$. Основным варьируемым параметром задачи является число Маха набегающего потока M_∞ .

3.1 Безразмерные уравнения Эйлера

3.1.1 Уравнение неразрывности

$$\frac{\partial(\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v)}{\partial y} = 0.$$

3.1.2 Уравнения движения (компоненты)

$$\begin{aligned} \rho \left(u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} \right) &= -\frac{\partial p}{\partial x}, \\ \rho \left(u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} \right) &= -\frac{\partial p}{\partial y}. \end{aligned}$$

3.1.3 Уравнение для потенциала скорости

При условии безвихревости течения $\nabla \times \vec{v} = 0$ существует потенциал скорости $\vec{v} = \nabla \varphi$. Уравнение неразрывности в безразмерной форме принимает вид:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\rho \frac{\partial \varphi}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\rho \frac{\partial \varphi}{\partial y} \right) = 0.$$

3.1.4 Уравнение изэнтропичности и связь плотности с потенциалом

Из интеграла Бернулли для безвихревого изэнтропического течения:

$$\frac{\gamma}{\gamma - 1} \frac{p}{\rho} + \frac{1}{2} (u^2 + v^2) = \frac{1}{(\gamma - 1) M_\infty^2} + \frac{1}{2}.$$

С учетом изэнтропического соотношения $p/\rho^\gamma = \text{const}$ и переходя к безразмерным переменным, получим:

$$\rho = \left[1 + \frac{\gamma - 1}{2} M_\infty^2 (1 - (u^2 + v^2)) \right]^{\frac{1}{\gamma - 1}},$$

где $M_\infty = U_\infty/a_\infty$ — число Маха набегающего потока, $a_\infty = \sqrt{\gamma p_\infty/\rho_\infty}$ — скорость звука в невозмущенном потоке.

В терминах потенциала скорости:

$$u = \frac{\partial \varphi}{\partial x}, \quad v = \frac{\partial \varphi}{\partial y},$$

$$q^2 = u^2 + v^2 = \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial \varphi}{\partial y}\right)^2.$$

Таким образом, плотность выражается через потенциал скорости:

$$\rho = \left[1 + \frac{\gamma - 1}{2} M_\infty^2 \left(1 - \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}\right)^2 - \left(\frac{\partial \varphi}{\partial y}\right)^2 \right) \right]^{\frac{1}{\gamma - 1}} \quad (1)$$

3.2 Безразмерные граничные условия

3.2.1 Условие непротекания на поверхности цилиндра

На поверхности цилиндра $r = 1$ (в безразмерных координатах) нормальная компонента скорости равна нулю:

$$\vec{v} \cdot \vec{n} = 0 \quad \text{при} \quad r = 1.$$

В полярных координатах это соответствует условию:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial r} = 0 \quad \text{при} \quad r = 1.$$

3.2.2 Условие на бесконечности

На больших расстояниях от цилиндра поток полагается невозмущенным (условие Дирихле):

$$\varphi \rightarrow x = r \cos \theta \quad \text{при} \quad r \rightarrow \infty.$$

4 Преобразование координат и вывод уравнений в системе (ξ, η)

4.1 Конформное преобразование

Введем комплексную переменную $z = x + iy$. Конформное отображение (рис. ??), переводящее внешность единичной окружности в полуполосу, имеет вид:

$$\zeta = \ln z = \xi + i\eta, \quad (2)$$

где $\xi = \ln |z| = \ln r$, $\eta = \arg z = \theta$.

При таком преобразовании:

- Внешность единичной окружности $|z| \geq 1$ отображается в полуполосу $\xi \in [0, +\infty)$, $\eta \in [0, 2\pi)$.
- Поверхность цилиндра $|z| = 1$ отображается в линию $\xi = 0$.
- Бесконечно удаленная точка $|z| \rightarrow \infty$ отображается в $\xi \rightarrow +\infty$.

4.2 Уравнение для потенциала скорости в координатах (ξ, η)

В декартовых координатах уравнение для потенциала скорости имеет вид:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\rho \frac{\partial \varphi}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\rho \frac{\partial \varphi}{\partial y} \right) = 0.$$

Для конформного отображения $w = f(z)$ оператор Лапласа преобразуется как:

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} = |f'(z)|^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2}{\partial \eta^2} \right).$$

В нашем случае $f(z) = \ln z$, следовательно:

$$f'(z) = \frac{1}{z} = e^{-\zeta} = e^{-\xi} e^{-i\eta}, \quad |f'(z)| = e^{-\xi}.$$

Метрический коэффициент (якобиан) преобразования:

$$J = |f'(z)|^{-2} = e^{2\xi}.$$

Уравнение неразрывности в криволинейных координатах имеет вид:

$$\frac{\partial}{\partial \xi} \left(\rho \frac{\partial \varphi}{\partial \xi} \right) + \frac{\partial}{\partial \eta} \left(\rho \frac{\partial \varphi}{\partial \eta} \right) = 0,$$

где использовано соотношение $\sqrt{g} = |f'(z)|^{-1} = e^{\xi}$ и тот факт, что для конформного отображения коэффициенты Ламэ равны. Более подробный вывод приведен в Приложении.

Окончательное уравнение в координатах (ξ, η) :

$$\boxed{\frac{\partial}{\partial \xi} \left(\rho \frac{\partial \varphi}{\partial \xi} \right) + \frac{\partial}{\partial \eta} \left(\rho \frac{\partial \varphi}{\partial \eta} \right) = 0} \quad (3)$$

4.3 Выражение для плотности через потенциал скорости

Из интеграла Бернулли и условия изэнтропичности связь между плотностью и скоростью имеет вид:

$$\rho = \left[1 + \frac{\gamma - 1}{2} M_{\infty}^2 (1 - q^2) \right]^{\frac{1}{\gamma - 1}},$$

где $q^2 = u^2 + v^2$ — квадрат модуля скорости.

В координатах (ξ, η) компоненты физической скорости выражаются через потенциал:

$$u = \frac{\partial \varphi}{\partial x} = e^{-\xi} \left(\cos \eta \frac{\partial \varphi}{\partial \xi} - \frac{\sin \eta}{e^{\xi}} \frac{\partial \varphi}{\partial \eta} \right), \quad v = \frac{\partial \varphi}{\partial y} = e^{-\xi} \left(\sin \eta \frac{\partial \varphi}{\partial \xi} + \frac{\cos \eta}{e^{\xi}} \frac{\partial \varphi}{\partial \eta} \right).$$

Квадрат скорости:

$$q^2 = u^2 + v^2 = e^{-2\xi} \left[\left(\frac{\partial \varphi}{\partial \xi} \right)^2 + \left(\frac{\partial \varphi}{\partial \eta} \right)^2 \right].$$

4.4 Граничные условия в координатах (ξ, η)

4.4.1 Условие на поверхности цилиндра $(\xi = 0)$

На поверхности цилиндра $\xi = 0$ (твердая стенка) потенциал скорости φ должен удовлетворять условию непротекания $\frac{\partial \varphi}{\partial \xi} = 0$. В численной реализации это соответствует центрально-разностной аппроксимации второго порядка, при которой значения в фиктивных узлах за стенкой определяются как:

$$\varphi_{-1,j} = \varphi_{1,j}.$$

4.4.2 Условие на бесконечности ($\xi \rightarrow \infty$)

При $\xi \rightarrow \infty$ потенциал скорости стремится к потенциалу невозмущенного потока (условие Дирихле):

$$\varphi \rightarrow e^\xi \cos \eta \quad \text{при} \quad \xi \rightarrow \infty.$$

4.4.3 Условие на нижней и верхней границе

$$\varphi_{i,-1} = \varphi_{i,1}, \quad \varphi_{i,N_\eta-1} = \varphi_{i,N_\eta+1}$$

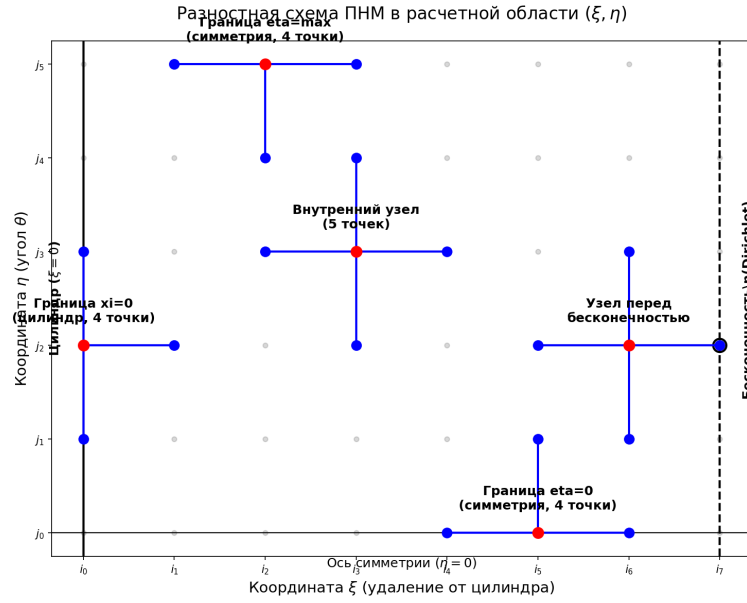


Рис. 2: Разностная схема и шаблоны в расчетной области (ξ, η) . Показаны модификации шаблонов на границах: для твердой стенки ($\xi = 0$), оси симметрии ($\eta = 0, \pi$) и узлов перед бесконечностью.

5 Полностью неявный метод (ПНМ)

Полностью неявный метод (ПНМ) основан на одновременном решении системы нелинейных разностных уравнений с использованием линеаризации Ньютона.

5.1 Формулировка разностного уравнения

Для внутреннего узла (i, j) , где $i = 1, \dots, N_\xi - 1$, $j = 1, \dots, N_\eta - 1$, разностное уравнение запишем в виде $F_{i,j} = 0$:

$$F_{i,j} = \frac{1}{\Delta \xi^2} \left[\rho_{i+\frac{1}{2},j} (\varphi_{i+1,j} - \varphi_{i,j}) - \rho_{i-\frac{1}{2},j} (\varphi_{i,j} - \varphi_{i-1,j}) \right] + \frac{1}{\Delta \eta^2} \left[\rho_{i,j+\frac{1}{2}} (\varphi_{i,j+1} - \varphi_{i,j}) - \rho_{i,j-\frac{1}{2}} (\varphi_{i,j} - \varphi_{i,j-1}) \right] = 0, \quad (4)$$

На границах области $F_{i,j}$ определяется соответствующими граничными условиями.

Пусть $\varphi^{(k)}$ — приближенное решение на k -й итерации.

Ищем поправку $\delta \varphi = \varphi^{(k+1)} - \varphi^{(k)}$.

5.2 Формирование разностной схемы

Для применения метода ПНМ (метод факторизации) запишем в общем пятиточечном виде:

$$\hat{A}_{i,j}\delta\varphi_{i,j-1} + A_{i,j}\delta\varphi_{i-1,j} + B_{i,j}\delta\varphi_{i,j} + C_{i,j}\delta\varphi_{i+1,j} + \hat{C}_{i,j}\delta\varphi_{i,j+1} = -F_{i,j}, \quad (5)$$

где $-F_{i,j}^{(k)}$ — невязка на текущей итерации. Коэффициенты матрицы (в случае замороженной плотности) определяются выражениями:

- $A_{i,j} = \rho_{i-1/2,j}/\Delta\xi^2$,
- $B_{i,j} = -(A_{i,j} + C_{i,j} + \hat{A}_{i,j} + \hat{C}_{i,j})$,
- $C_{i,j} = \rho_{i+1/2,j}/\Delta\xi^2$,
- $\hat{A}_{i,j} = \rho_{i,j-1/2}/\Delta\eta^2$,
- $\hat{C}_{i,j} = \rho_{i,j+1/2}/\Delta\eta^2$.

Учет граничных условий в матрице: Для реализации граничных условий в узлах, лежащих на границах расчетной области, используются модифицированные разностные уравнения.

1. **Точки на поверхности цилиндра** ($i = 0$, условие Неймана): Для всех узлов на поверхности используется условие непротекания $\varphi_{-1,j} = \varphi_{1,j}$, что влечет $\delta\varphi_{-1,j} = \delta\varphi_{1,j}$.

- Угол $i = 0, j = 0$ (пересечение с нижней симметрией): Уравнение:

$$B_{0,0}\delta\varphi_{0,0} + C_{0,0}\delta\varphi_{1,0} + \hat{C}_{0,0}\delta\varphi_{0,1} = -F_{0,0}$$

Коэффициенты:

$$A_{0,0} = 0, \quad \hat{A}_{0,0} = 0, \quad C_{0,0} = \frac{2\rho_{1/2,0}}{\Delta\xi^2}, \quad \hat{C}_{0,0} = \frac{2\rho_{0,1/2}}{\Delta\eta^2}, \quad B_{0,0} = -(C_{0,0} + \hat{C}_{0,0})$$

- Угол $i = 0, j = N_\eta$ (пересечение с верхней симметрией): Уравнение:

$$B_{0,N_\eta}\delta\varphi_{0,N_\eta} + C_{0,N_\eta}\delta\varphi_{1,N_\eta} + \hat{A}_{0,N_\eta}\delta\varphi_{0,N_\eta-1} = -F_{0,N_\eta}$$

Коэффициенты:

$$A_{0,N_\eta} = 0, \quad \hat{C}_{0,N_\eta} = 0, \quad C_{0,N_\eta} = \frac{2\rho_{1/2,N_\eta}}{\Delta\xi^2}, \quad \hat{A}_{0,N_\eta} = \frac{2\rho_{0,N_\eta-1/2}}{\Delta\eta^2}, \quad B_{0,N_\eta} = -(C_{0,N_\eta} + \hat{A}_{0,N_\eta})$$

- Граничные точки $i = 0, j \in [1, N_\eta - 1]$: Уравнение:

$$B_{0,j}\delta\varphi_{0,j} + C_{0,j}\delta\varphi_{1,j} + \hat{A}_{0,j}\delta\varphi_{0,j-1} + \hat{C}_{0,j}\delta\varphi_{0,j+1} = -F_{0,j}$$

Коэффициенты:

$$A_{0,j} = 0, \quad C_{0,j} = \frac{2\rho_{1/2,j}}{\Delta\xi^2}, \quad B_{0,j} = -(C_{0,j} + \hat{A}_{0,j} + \hat{C}_{0,j})$$

2. **Точки на линиях симметрии** ($j = 0$ и $j = N_\eta$, условие Неймана): Здесь используется условие $\delta\varphi_{i,-1} = \delta\varphi_{i,1}$ или $\delta\varphi_{i,N_\eta+1} = \delta\varphi_{i,N_\eta-1}$.

- Нижняя граница $j = 0, i \in [1, N_\xi - 1]$:

$$\hat{A}_{i,0} = 0, \quad \hat{C}_{i,0} = \frac{2\rho_{i,1/2}}{\Delta\eta^2}, \quad B_{i,0} = -(A_{i,0} + C_{i,0} + \hat{C}_{i,0})$$

- Верхняя граница $j = N_\eta, i \in [1, N_\xi - 1]$:

$$\hat{C}_{i,N_\eta} = 0, \quad \hat{A}_{i,N_\eta} = \frac{2\rho_{i,N_\eta-1/2}}{\Delta\eta^2}, \quad B_{i,N_\eta} = -(A_{i,N_\eta} + C_{i,N_\eta} + \hat{A}_{i,N_\eta})$$

3. **Внешняя граница** ($i = N_\xi$, **условие Дирихле**): Поскольку значение потенциала фиксировано $\varphi_{N_\xi,j} = \varphi_{N_\xi,j}^\infty$, поправка $\delta\varphi_{N_\xi,j} = 0$:

$$B_{N_\xi,j}\delta\varphi_{N_\xi,j} = 0 \implies B_{N_\xi,j} = 1, \quad A = C = \hat{A} = \hat{C} = 0, \quad F_{N_\xi,j} = 0$$

В глобальном векторе неизвестных система уравнений принимает вид $A\delta\varphi = \mathbf{q}$, где матрица A имеет характерную пятидиагональную структуру:

$$A = \begin{pmatrix} B & C & 0 & \dots & \hat{C} & & 0 \\ A & B & C & \ddots & 0 & \ddots & \\ 0 & A & B & \ddots & \ddots & \ddots & \hat{C} \\ \vdots & 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ \hat{A} & \ddots & \ddots & \ddots & B & C & 0 \\ & \ddots & 0 & \ddots & A & B & C \\ 0 & & \hat{A} & \dots & 0 & A & B \end{pmatrix}$$

Здесь диагонали A и C расположены непосредственно рядом с главной диагональю B , а диагонали $\hat{A}$ и $\hat{C}$ удалены от нее на расстояние, равное количеству узлов в строке сетки ($N_\xi + 1$). Пространство между ними заполнено нулями, что отражает разреженность системы.

5.2.1 Алгоритм сильно неявной процедуры (SIP) Стоуна

Метод Стоуна [3] (Strongly Implicit Procedure) использует модифицированное неполное LU -разложение матрицы системы: $[A + N]\delta\varphi = \mathbf{q}$, где матрица N выбирается таким образом, чтобы аппроксимируемая система $[A + N]$ была близка к исходной A и легко факторизовалась.

Разложение ищется в виде произведения нижнетреугольной L и верхнетреугольной U матриц. Структурно они представляют собой разреженные матрицы с тремя ненулевыми диагоналями каждая (одна центральная и две смещенные):

$$L = \begin{pmatrix} d_{i,j} & 0 & \dots \\ c_{i,j} & d_{i+1,j} & 0 \\ b_{i,j} & \dots & \ddots \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 1 & e_{i,j} & f_{i,j} \\ 0 & 1 & e_{i+1,j} \\ \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

В терминах пятиточечного шаблона это можно записать как $L = [b_{i,j}, c_{i,j}, d_{i,j}]$ и $U = [1, e_{i,j}, f_{i,j}]$.

Вычисление коэффициентов разложения: Для каждого узла (i, j) последовательно вычисляются коэффициенты b, c, d, e, f . Чтобы формулы были более читаемыми, используем дробную запись:

$$\left\{ \begin{array}{l} b_{i,j} = \frac{\hat{A}_{i,j}}{1 + \alpha e_{i,j-1}} \\ c_{i,j} = \frac{A_{i,j}}{1 + \alpha f_{i-1,j}} \\ d_{i,j} = B_{i,j} + \alpha(b_{i,j}e_{i,j-1} + c_{i,j}f_{i-1,j}) - b_{i,j}f_{i,j-1} - c_{i,j}e_{i-1,j} \\ e_{i,j} = \frac{C_{i,j} - \alpha c_{i,j}f_{i-1,j}}{d_{i,j}} \\ f_{i,j} = \frac{\hat{C}_{i,j} - \alpha b_{i,j}e_{i,j-1}}{d_{i,j}} \end{array} \right. \quad (6)$$

где $\alpha \in [0, 1]$ — параметр частичного учета влияния диагональных связей (обычно $\alpha \approx 0.92 \dots 0.95$).

Решение системы (прямой и обратный ход): После вычисления коэффициентов решение $\delta\varphi_{i,j}$ находится в два этапа:

1. Прямой ход ($Ly = q$):

$$y_{i,j} = \frac{(q_{i,j} - b_{i,j}y_{i,j-1} - c_{i,j}y_{i-1,j})}{d_{i,j}}.$$

2. Обратный ход ($U\delta\varphi = y$):

$$\delta\varphi_{i,j} = y_{i,j} - e_{i,j}\delta\varphi_{i+1,j} - f_{i,j}\delta\varphi_{i,j+1}.$$

Итерационный процесс продолжается до обеспечения малости поправки $\|\delta\varphi\|_\infty < \epsilon$.

6 Метод последовательной верхней релаксации по строкам (SLOR)

В качестве альтернативного численного метода решения уравнения для потенциала используется метод последовательной верхней релаксации по строкам (Successive Line Over-Relaxation). Основная идея метода заключается в одновременном решении значений потенциала для всех узлов вдоль одной строки сетки ($\eta = \text{const}$).

6.1 Шаблон разностной схемы

Для реализации метода SLOR исходное пятиточечное уравнение в узле (i, j) разделяется на неявную часть (вдоль текущей строки j) и явную часть (соседние строки $j - 1$ и $j + 1$):

$$\underbrace{A_i\varphi_{i-1,j} + B_i\varphi_{i,j} + C_i\varphi_{i+1,j}}_{\text{Неявная часть (строка } j)} = \underbrace{D_i}_{\text{Явная часть (соседние строки)}} \quad (7)$$

Шаблон схемы можно представить следующим образом:

$$\begin{array}{ccccc}
 & & \varphi_{i,j+1}^{(n)} & & \\
 & & \uparrow & & \\
 \varphi_{i-1,j}^{(n+1)} & \leftarrow & \varphi_{i,j}^{(n+1)} & \rightarrow & \varphi_{i+1,j}^{(n+1)} \\
 & & \downarrow & & \\
 & & \varphi_{i,j-1}^{(n+1)} & &
 \end{array}$$

Здесь значения на текущей строке j и на уже обработанной строке $j - 1$ берутся с новой итерации $(n + 1)$, а значение на строке $j + 1$ — с предыдущей итерации (n) .

6.2 Формирование трехдиагональной системы

На текущей итерации n для каждой строки $j = 0, \dots, N_\eta$ решается система уравнений относительно неизвестных $\varphi_{i,j}$:

$$A_i \varphi_{i-1,j} + B_i \varphi_{i,j} + C_i \varphi_{i+1,j} = D_i, \quad (8)$$

где значения в соседних строках ($j - 1$ и $j + 1$) считаются известными. При этом для строки $j - 1$ используются уже обновленные на текущей итерации значения $\varphi_{i,j-1}^{(n+1)}$, а для строки $j + 1$ — значения с предыдущей итерации $\varphi_{i,j+1}^{(n)}$.

Коэффициенты для внутренних узлов ($i \in [1, N_\xi - 1], j \in [1, N_\eta - 1]$):

- $A_i = -\frac{\rho_{i-1/2,j}}{\Delta \xi^2}$
- $C_i = -\frac{\rho_{i+1/2,j}}{\Delta \xi^2}$
- $B_i = \frac{\rho_{i+1/2,j} + \rho_{i-1/2,j}}{\Delta \xi^2} + \frac{\rho_{i,j+1/2} + \rho_{i,j-1/2}}{\Delta \eta^2}$
- $D_i = \frac{\rho_{i,j+1/2} \varphi_{i,j+1} + \rho_{i,j-1/2} \varphi_{i,j-1}}{\Delta \eta^2}$

6.3 Учет граничных условий

Для реализации граничных условий в узлах, лежащих на границах расчетной области, используются модифицированные коэффициенты и уравнения.

1. **Точки на поверхности цилиндра** ($i = 0$, **условие Неймана**): Используется условие непротекания $\varphi_{-1,j} = \varphi_{1,j}$. Это приводит к занулению коэффициента A_0 и модификации B_0, C_0 :

- *Граничные точки* $i = 0, j \in [1, N_\eta - 1]$:

$$\begin{aligned}
 A_0 &= 0, \quad B_0 = \frac{2\rho_{1/2,j}}{\Delta \xi^2} + \frac{\rho_{0,j+1/2} + \rho_{0,j-1/2}}{\Delta \eta^2}, \quad C_0 = -\frac{2\rho_{1/2,j}}{\Delta \xi^2} \\
 D_0 &= \frac{\rho_{0,j+1/2} \varphi_{0,j+1} + \rho_{0,j-1/2} \varphi_{0,j-1}}{\Delta \eta^2}
 \end{aligned}$$

Уравнение принимает вид: $B_0 \varphi_{0,j} + C_0 \varphi_{1,j} = D_0$.

- Угловая точка $i = 0, j = 0$ (пересечение с нижней симметрией):

$$A_0 = 0, \quad B_0 = \frac{2\rho_{1/2,0}}{\Delta\xi^2} + \frac{2\rho_{0,1/2}}{\Delta\eta^2}, \quad C_0 = -\frac{2\rho_{1/2,0}}{\Delta\xi^2}, \quad D_0 = \frac{2\rho_{0,1/2}\varphi_{0,1}}{\Delta\eta^2}$$

Уравнение принимает вид: $B_0\varphi_{0,0} + C_0\varphi_{1,0} = D_0$.

- Угловая точка $i = 0, j = N_\eta$ (пересечение с верхней симметрией):

$$A_0 = 0, \quad B_0 = \frac{2\rho_{1/2,N_\eta}}{\Delta\xi^2} + \frac{2\rho_{0,N_\eta-1/2}}{\Delta\eta^2}, \quad C_0 = -\frac{2\rho_{1/2,N_\eta}}{\Delta\xi^2}, \quad D_0 = \frac{2\rho_{0,N_\eta-1/2}\varphi_{0,N_\eta-1}}{\Delta\eta^2}$$

Уравнение принимает вид: $B_0\varphi_{0,N_\eta} + C_0\varphi_{1,N_\eta} = D_0$.

2. **Точки на линиях симметрии** ($j = 0$ и $j = N_\eta$, $i \in [1, N_\xi - 1]$): Используется условие $\varphi_{i,-1} = \varphi_{i,1}$ (или аналогично для верхней границы), что приводит к удвоению потока по η :

- Нижняя линия симметрии ($j = 0$):

$$B_i = \frac{\rho_{i+1/2,0} + \rho_{i-1/2,0}}{\Delta\xi^2} + \frac{2\rho_{i,1/2}}{\Delta\eta^2}, \quad D_i = \frac{2\rho_{i,1/2}\varphi_{i,1}}{\Delta\eta^2}$$

Уравнение для узла $(i, 0)$ сохраняет трехдиагональный вид:

$$A_i\varphi_{i-1,0} + B_i\varphi_{i,0} + C_i\varphi_{i+1,0} = D_i.$$

- Верхняя линия симметрии ($j = N_\eta$):

$$B_i = \frac{\rho_{i+1/2,N_\eta} + \rho_{i-1/2,N_\eta}}{\Delta\xi^2} + \frac{2\rho_{i,N_\eta-1/2}}{\Delta\eta^2}, \quad D_i = \frac{2\rho_{i,N_\eta-1/2}\varphi_{i,N_\eta-1}}{\Delta\eta^2}$$

Уравнение для узла (i, N_η) имеет вид: $A_i\varphi_{i-1,N_\eta} + B_i\varphi_{i,N_\eta} + C_i\varphi_{i+1,N_\eta} = D_i$.

3. **Внешняя граница** ($i = N_\xi$, условие Дирихле): Значение потенциала фиксировано $\varphi_{N_\xi,j} = \varphi_{N_\xi,j}^\infty$. В системе для узла $i = N_\xi - 1$ это учитывается переносом слагаемого в правую часть:

$$C_{N_\xi-1} = 0, \quad D_{N_\xi-1}^{new} = D_{N_\xi-1}^{old} - C_{N_\xi-1}^{old} \cdot \varphi_{N_\xi,j}^\infty$$

Уравнение для последнего расчетного узла в строке:

$$A_{N_\xi-1}\varphi_{N_\xi-2,j} + B_{N_\xi-1}\varphi_{N_\xi-1,j} = D_{N_\xi-1}.$$

6.4 Релаксация

После нахождения промежуточного решения $\tilde{\varphi}_{i,j}$ из трехдиагональной системы, окончательное значение на итерации $n + 1$ вычисляется с параметром сверхрелаксации ω :

$$\varphi_{i,j}^{(n+1)} = (1 - \omega)\varphi_{i,j}^{(n)} + \omega\tilde{\varphi}_{i,j} \quad (9)$$

Оптимальное значение ω для данной задачи обычно находится в диапазоне $1.5 \dots 1.8$.

7 Вычисление физических величин

После нахождения потенциала скорости $\varphi(\xi, \eta)$ в расчетной области производится расчет физических характеристик потока.

Связь между расчетными (ξ, η) и физическими (x, y) координатами:

$$x = e^\xi \cos \eta, \quad y = e^\xi \sin \eta. \quad (10)$$

Квадрат модуля безразмерной скорости в каждой точке вычисляется через производные потенциала:

$$q^2 = e^{-2\xi} \left[\left(\frac{\partial \varphi}{\partial \xi} \right)^2 + \left(\frac{\partial \varphi}{\partial \eta} \right)^2 \right]. \quad (11)$$

Локальное число Маха M_{loc} определяется как отношение скорости к локальной скорости звука:

$$M_{loc} = \frac{q \cdot M_\infty}{a}, \quad a^2 = 1 + \frac{\gamma - 1}{2}(1 - q^2)M_\infty^2. \quad (12)$$

Коэффициент давления C_p рассчитывается по формуле для изэнтропического потока:

$$C_p = \frac{2}{\gamma M_\infty^2} (\rho^\gamma - 1), \quad \text{где } \rho = \left[1 + \frac{\gamma - 1}{2} M_\infty^2 (1 - q^2) \right]^{\frac{1}{\gamma - 1}}. \quad (13)$$

При $M_\infty \rightarrow 0$ (случай несжимаемой жидкости) формула для коэффициента давления переходит в классический вид:

$$C_p = 1 - q^2. \quad (14)$$

8 Результаты расчетов

В данном разделе представлены результаты численного моделирования дозвукового обтекания круглого цилиндра для различных чисел Маха набегающего потока ($M_\infty = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4$).

8.1 Параметры расчета

Все расчеты проводились на структурированной сетке в преобразованных координатах (ξ, η) со следующими параметрами:

- Количество узлов по радиальной координате: $N_\xi = 100$.
- Количество узлов по угловой координате: $N_\eta = 120$.
- Расчетная область: $\xi \in [0, 3], \eta \in [0, 2\pi]$.
- Параметр адиабаты: $\gamma = 1.4$.
- Точность сходимости (по норме разности потенциала): $\epsilon = 10^{-5}$.
- Параметр сверхрелаксации для SLOR: $\omega = 1.5$.
- Параметр SIP: $\alpha = 0.9$.

8.2 Визуализация результатов

На рис. 3 и 4 представлены распределения коэффициента давления C_p и локального числа Маха M_{loc} на поверхности цилиндра, полученные методами SLOR и SIP соответственно.

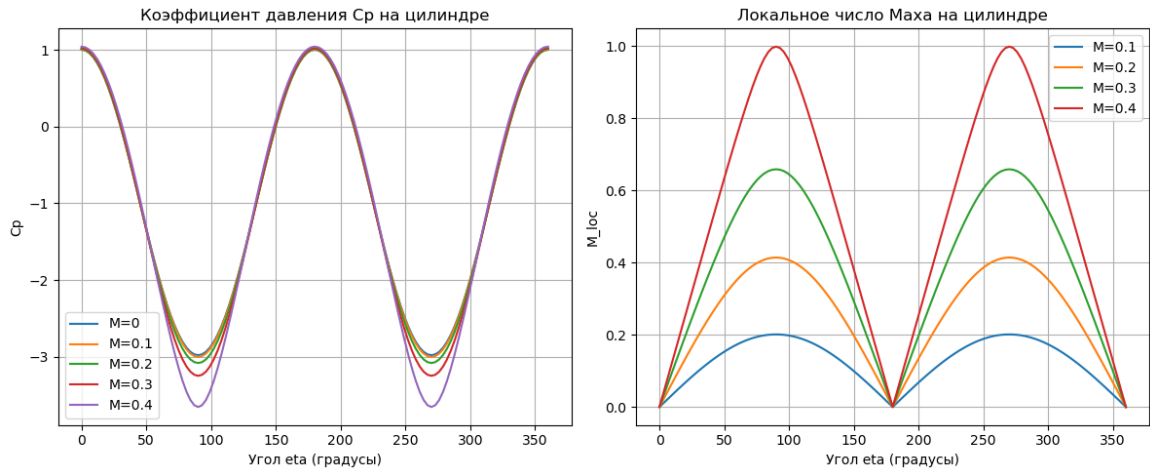


Рис. 3: Результаты расчета методом SLOR: распределение C_p и M_{loc} на поверхности цилиндра

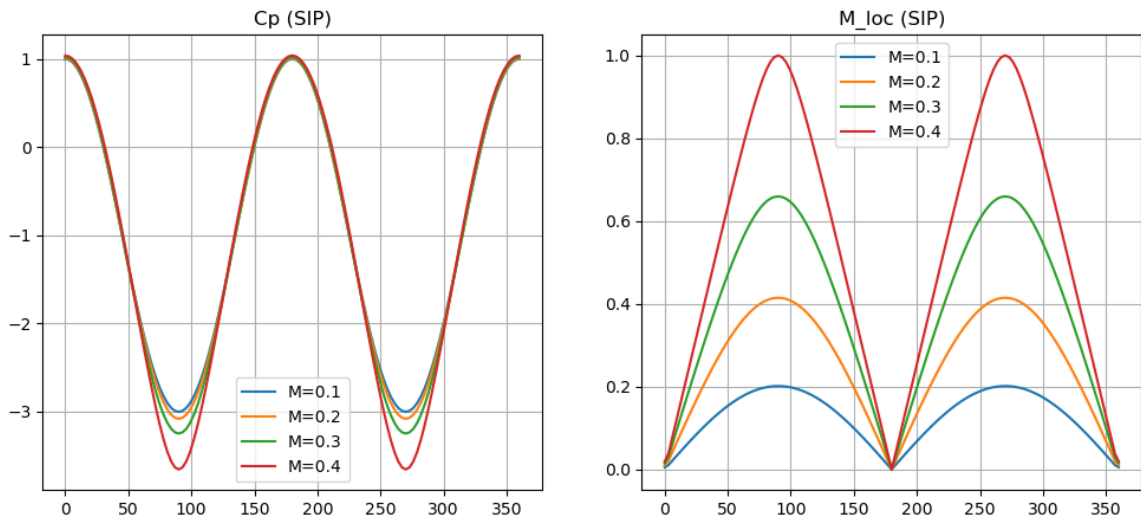


Рис. 4: Результаты расчета методом SIP (PNM): распределение C_p и M_{loc} на поверхности цилиндра

8.3 Сравнительный анализ методов

В таблице 1 приведены значения характеристик потока в критической точке цилиндра ($\eta = \pi/2$, верхняя точка) и количество итераций, потребовавшееся для сходимости каждого метода.

Таблица 1: Сравнение результатов методов SIP (PNM) и SLOR в точке $\eta = \pi/2$

M_∞	ПНМ (SIP)			SLOR		
	M_{loc}	C_p	Итерации	M_{loc}	C_p	Итерации
0.1	0.2013	-3.0040	903	0.2012	-3.0023	225
0.2	0.4144	-3.0831	272	0.4143	-3.0816	325
0.3	0.6591	-3.2504	328	0.6589	-3.2484	400
0.4	0.9993	-3.6577	432	0.9988	-3.6547	520

8.4 Заключение по результатам

Проведенные расчеты позволяют сделать следующие выводы:

1. Оба метода (SLOR и SIP) показывают высокую степень согласия в результатах расчета физических величин (C_p и M_{loc}). Различия в значениях пренебрежимо малы и обусловлены особенностями численной реализации.
2. С ростом числа Маха набегающего потока M_∞ наблюдается закономерное увеличение локальной скорости и уменьшение коэффициента давления в окрестности верхней точки цилиндра. При $M_\infty = 0.4$ поток становится практически звуковым в критической области ($M_{loc} \approx 1$).
3. Метод SIP (Полностью Неявный Метод) при малых числах Маха ($M = 0.1$) требует большего числа итераций при старте с невозмущенного поля, однако при наличии хорошего начального приближения (последовательный расчет по Mach) показывает скорость сходимости, сопоставимую с методом SLOR.
4. Метод SLOR стабильно сходится за умеренное число итераций во всем диапазоне дозвуковых скоростей, подтверждая свою эффективность для задач потенциального обтекания.

А Приложение: Вывод уравнения в координатах (ξ, η)

Уравнение неразрывности в полярных координатах:

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(\rho r \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\rho \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} \right) = 0.$$

Переходя к переменным (ξ, η) с учетом $\frac{\partial}{\partial r} = e^{-\xi} \frac{\partial}{\partial \xi}$, $\frac{\partial}{\partial \theta} = \frac{\partial}{\partial \eta}$, $r = e^\xi$:

$$\frac{\partial}{\partial \xi} \left(\rho \frac{\partial \varphi}{\partial \xi} \right) + \frac{\partial}{\partial \eta} \left(\rho \frac{\partial \varphi}{\partial \eta} \right) = 0.$$

В Вывод коэффициентов пятиточечного шаблона для ПНМ

В полностью неявном методе (ПНМ) уравнение неразрывности решается одновременно для всей области. Для этого в каждом узле (i, j) записывается дискретный аналог уравнения в виде невязки $F_{i,j} = 0$.

В.1 Дискретизация и линеаризация

Используя центральные разности для потоков (аналогично разделу С), запишем значение невязки в узле (i, j) :

$$F_{i,j} = \frac{\rho_{i+1/2,j}(\varphi_{i+1,j} - \varphi_{i,j}) - \rho_{i-1/2,j}(\varphi_{i,j} - \varphi_{i-1,j})}{\Delta \xi^2} + \frac{\rho_{i,j+1/2}(\varphi_{i,j+1} - \varphi_{i,j}) - \rho_{i,j-1/2}(\varphi_{i,j} - \varphi_{i,j-1})}{\Delta \eta^2}$$

Для решения нелинейной системы методом замороженной плотности ищется поправка $\delta \varphi$, такая что:

$$\frac{\partial F_{i,j}}{\partial \varphi} \delta \varphi = -F_{i,j}$$

В предположении «замороженной» плотности ($\rho \approx \text{const}$ на шаге итерации), это приводит к пятиточечному уравнению:

$$\hat{A}_{i,j} \delta \varphi_{i,j-1} + A_{i,j} \delta \varphi_{i-1,j} + B_{i,j} \delta \varphi_{i,j} + C_{i,j} \delta \varphi_{i+1,j} + \hat{C}_{i,j} \delta \varphi_{i,j+1} = -F_{i,j}$$

В.2 Коэффициенты матрицы ПНМ

Сравнивая невязку с общим видом пятиточечной схемы, получаем формулы для коэффициентов:

- $A_{i,j} = \frac{\rho_{i-1/2,j}}{\Delta \xi^2}$ — связь с левым узлом $(i-1)$.
- $C_{i,j} = \frac{\rho_{i+1/2,j}}{\Delta \xi^2}$ — связь с правым узлом $(i+1)$.
- $\hat{A}_{i,j} = \frac{\rho_{i,j-1/2}}{\Delta \eta^2}$ — связь с нижним узлом $(j-1)$.
- $\hat{C}_{i,j} = \frac{\rho_{i,j+1/2}}{\Delta \eta^2}$ — связь с верхним узлом $(j+1)$.
- $B_{i,j} = - \left(\frac{\rho_{i+1/2,j} + \rho_{i-1/2,j}}{\Delta \xi^2} + \frac{\rho_{i,j+1/2} + \rho_{i,j-1/2}}{\Delta \eta^2} \right)$ — центральный коэффициент.

Данная система уравнений имеет пятидиагональную структуру и решается в данной работе с помощью сильно неявной процедуры (SIP) Стоуна.

С Вывод коэффициентов трехдиагональной системы метода SLOR

Для численного решения уравнения неразрывности:

$$\frac{\partial}{\partial \xi} \left(\rho \frac{\partial \varphi}{\partial \xi} \right) + \frac{\partial}{\partial \eta} \left(\rho \frac{\partial \varphi}{\partial \eta} \right) = 0$$

используется аппроксимация центральными разностями второго порядка в узле (i, j) .

С.1 Дискретизация потоков

Поток через правую грань контрольного объема $(i + 1/2, j)$:

$$\left(\rho \frac{\partial \varphi}{\partial \xi} \right)_{i+1/2, j} \approx \rho_{i+1/2, j} \frac{\varphi_{i+1, j} - \varphi_{i, j}}{\Delta \xi}$$

Поток через левую грань $(i - 1/2, j)$:

$$\left(\rho \frac{\partial \varphi}{\partial \xi} \right)_{i-1/2, j} \approx \rho_{i-1/2, j} \frac{\varphi_{i, j} - \varphi_{i-1, j}}{\Delta \xi}$$

Аналогично для направлений по η :

$$\left(\rho \frac{\partial \varphi}{\partial \eta} \right)_{i, j+1/2} \approx \rho_{i, j+1/2} \frac{\varphi_{i, j+1} - \varphi_{i, j}}{\Delta \eta}, \quad \left(\rho \frac{\partial \varphi}{\partial \eta} \right)_{i, j-1/2} \approx \rho_{i, j-1/2} \frac{\varphi_{i, j} - \varphi_{i, j-1}}{\Delta \eta}$$

С.2 Формирование системы уравнений

Подставляя аппроксимации в уравнение и умножая на -1 , получим:

$$\frac{\rho_{i-1/2, j}(\varphi_{i, j} - \varphi_{i-1, j}) - \rho_{i+1/2, j}(\varphi_{i+1, j} - \varphi_{i, j})}{\Delta \xi^2} + \frac{\rho_{i, j-1/2}(\varphi_{i, j} - \varphi_{i, j-1}) - \rho_{i, j+1/2}(\varphi_{i, j+1} - \varphi_{i, j})}{\Delta \eta^2} = 0$$

Группируя слагаемые при неизвестных на текущей строке j ($\varphi_{i-1, j}, \varphi_{i, j}, \varphi_{i+1, j}$):

$$A_i \varphi_{i-1, j} + B_i \varphi_{i, j} + C_i \varphi_{i+1, j} = D_i$$

где коэффициенты определяются как:

- $A_i = \frac{\rho_{i-1/2, j}}{\Delta \xi^2}$ — влияние предыдущего узла.
- $C_i = \frac{\rho_{i+1/2, j}}{\Delta \xi^2}$ — влияние следующего узла.
- $B_i = - \left(\frac{\rho_{i+1/2, j} + \rho_{i-1/2, j}}{\Delta \xi^2} + \frac{\rho_{i, j+1/2} + \rho_{i, j-1/2}}{\Delta \eta^2} \right)$ — центральный коэффициент.
- $D_i = - \frac{\rho_{i, j+1/2} \varphi_{i, j+1} + \rho_{i, j-1/2} \varphi_{i, j-1}}{\Delta \eta^2}$ — вклад соседних строк.

Данный вид системы обеспечивает выполнение принципа максимума и диагональное преобладание ($|B_i| = A_i + C_i + \text{положительные члены}$), что гарантирует устойчивость и сходимость итерационного процесса.

D Алгоритм численного решения задачи обтекания цилиндра

В данном разделе приведено пошаговое описание численного алгоритма, реализованного для моделирования дозвукового обтекания цилиндра. Алгоритм базируется на итерационном методе последовательной верхней релаксации по линиям (SLOR).

D.1 Входные данные и параметры расчета

Перед началом расчета задаются следующие физические и численные параметры:

- M_∞ — число Маха набегающего потока;
- $\gamma = 1.4$ — показатель адиабаты для воздуха;
- ω — параметр верхней релаксации (подбирается экспериментально, обычно $1.5 < \omega < 1.8$);
- ϵ — требуемая точность расчета (критерий остановки по максимальной невязке).

D.2 Генерация расчетной сетки

Для эффективного решения задачи используется конформное отображение, переводящее внешность цилиндра в полуполосу в плоскости криволинейных координат (ξ, η) .

1. Задается число узлов по радиальной координате N_ξ и по углу N_η .
2. Вычисляются шаги сетки: $h_\xi = \xi_{max}/N_\xi$, $h_\eta = 2\pi/N_\eta$.
3. Связь с физическими координатами (x, y) осуществляется по формулам:

$$x_{i,j} = e^{\xi_i} \cos \eta_j, \quad y_{i,j} = e^{\xi_i} \sin \eta_j$$

Такое преобразование позволяет получить сетку, узлы которой сгущаются по экспоненциальному закону при приближении к поверхности цилиндра ($\xi = 0$), что критически важно для корректного разрешения больших градиентов параметров.

D.3 Начальное приближение и граничные условия

В качестве начального распределения потенциала φ^0 используется аналитическое решение для обтекания цилиндра несжимаемой жидкостью:

$$\varphi_{i,j}^0 = (e^{\xi_i} + e^{-\xi_i}) \cos \eta_j$$

Граничные условия ставятся следующим образом:

- **На внешней границе** ($\xi = \xi_{max}$): фиксируется потенциал невозмущенного потока (условие Дирихле):

$$\varphi_{N_\xi,j} = e^{\xi_{max}} \cos \eta_j$$

- **На поверхности цилиндра** ($\xi = 0$): ставится условие непротекания (условие Неймана):

$$\frac{\partial \varphi}{\partial \xi} = 0$$

- **На линиях** $\eta = 0$ и $\eta = 2\pi$: используются условия симметрии потока.

D.4 Итерационный процесс решения

Расчет продолжается до тех пор, пока не будет выполнено условие сходимости:

$$\max_{i,j} |\varphi_{i,j}^{k+1} - \varphi_{i,j}^k| < \epsilon$$

Каждая итерация включает в себя два основных этапа:

D.4.1 Обновление поля плотности

На основе значений потенциала с предыдущего шага вычисляются компоненты скорости и плотность в каждом узле:

1. Производные потенциала в узлах:

$$\varphi_\xi \approx \frac{\varphi_{i+1,j} - \varphi_{i-1,j}}{2h_\xi}, \quad \varphi_\eta \approx \frac{\varphi_{i,j+1} - \varphi_{i,j-1}}{2h_\eta}$$

2. Квадрат модуля скорости:

$$q_{i,j}^2 = e^{-2\xi_i} (\varphi_\xi^2 + \varphi_\eta^2)$$

3. Локальная плотность ρ по закону Бернулли для сжимаемого газа:

$$\rho_{i,j} = \left[1 + \frac{\gamma - 1}{2} M_\infty^2 (1 - q_{i,j}^2) \right]^{\frac{1}{\gamma-1}}$$

D.4.2 Решение уравнения для потенциала (SLOR)

Уравнение неразрывности решается итерационным методом по радиальным линиям (кольцам). Для каждой линии $j = \text{const}$ решается трехдиагональная система уравнений

$$A_i \varphi_{i-1,j}^* + B_i \varphi_{i,j}^* + C_i \varphi_{i+1,j}^* = D_i$$

Коэффициенты матрицы вычисляются с использованием плотностей на гранях ячеек:

$$\begin{aligned} A_i &= -\frac{\rho_{i-1/2,j}}{h_\xi^2}, \quad C_i = -\frac{\rho_{i+1/2,j}}{h_\xi^2} \\ B_i &= \frac{\rho_{i-1/2,j} + \rho_{i+1/2,j}}{h_\xi^2} + \frac{\rho_{i,j-1/2} + \rho_{i,j+1/2}}{h_\eta^2} \\ D_i &= \frac{\rho_{i,j-1/2} \varphi_{i,j-1}^{k+1} + \rho_{i,j+1/2} \varphi_{i,j+1}^k}{h_\eta^2} \end{aligned}$$

После решения системы методом прогонки применяется процедура верхней релаксации:

$$\varphi_{i,j}^{k+1} = \varphi_{i,j}^k + \omega (\varphi_{i,j}^* - \varphi_{i,j}^k)$$